算法基础 第一次大作业

使用 AI Agent 辅助搭建个人主页与撰写技术博客

一、作业任务

本次大作业要求同学们使用 **AI Agent 辅助完成个人主页网站**，并在个人主页中发布第一篇技术博客。

作业需完成以下两部分内容：

1. **搭建个人主页**
   - 个人主页应包含个人简介、项目展示或学习记录等基本内容；
   - 页面应能够正常访问；
   - 个人主页中需要提供博客入口。
2. **撰写第一篇技术博客**
   - 博客主题可以从以下 topic 中选择：
     1. 算法
     2. 数据结构
     3. 数学
     4. AI
     5. 开源、社区与技术分享
     6. 学习方法与知识管理
     7. 生活中的计算思维
     8. 你目前或者之后的研究方向（例如三维视觉、计算机图形学等）
   - 博客应能够通过个人主页访问；
   - 内容应体现一定的个人理解和思考，可以由AI润色，但是思路必须由个人撰写。

二、AI 使用建议

AI 工具选择

本次作业建议同学们采用：

1. 命令行（CLI）的 AI Agent工具，例如 Claude Code, Codex, OpenCode 等

2. IDE + 插件形式的 AI工具，例如 Cursor、VSCode、Trae 等
3. Codex App，可以方便的对网页进行批注来修改（见参考资料）

!!! 不建议使用网页端问答 + 复制代码的形式

AI使用流程

推荐根据两次习题课的内容，使用完整的AI 编程流程来进行项目的搭建，使用 Git 管理项目：

1. 写项目规范文档 CLAUDE.md 或者 AGENTS.md
2. 和 AI 讨论具体实现计划
3. 让 AI 分步执行，有条件的可以考虑使用多 agents/subagents 协助
4. 测试、验收
5. 总结、修改、进行下一步交接

三、作业要求

网页效果

- **首页**
  - 个人基本介绍；
  - 学习方向、兴趣方向或技术兴趣；
  - 页面整体布局清晰、美观，具有基本的可读性。
- **分区**
  - 你想要展示的内容划分，至少需要包含博客入口，以及你想要展示的其他内容，例如发表的论文、个人的开源项目等等
- **博客入口**
  - 个人主页中应包含博客列表或博客入口，能够从主页直接跳转到博客页。
  - 至少能够访问本次作业要求完成的第一篇博客。
- **基本网页功能**
  - 页面能够正常访问；
  - 链接能够正常跳转；
  - 页面在常见浏览器中显示正常；
  - 建议具备一定的响应式布局能力，能够适配不同屏幕尺寸。

参考效果：

- 主页参考效果
- 博客参考效果

作业报告

作业报告需简要说明本次作业的完成过程，建议包括以下内容：

1. **个人主页介绍**
   - 主页的主要内容；
   - 页面结构与功能说明；
   - 主页访问链接。
2. **博客内容介绍**
   - 博客主题；
   - 主要内容概述；
   - 博客访问方式。
3. **实现过程**
   - 使用的主要工具或技术；
   - 网页搭建和部署过程；
   - 遇到的问题及解决方法。
4. **AI Agent 使用说明**
   - 使用了哪些 AI 工具；
   - AI 辅助完成了哪些内容；
   - 自己对 AI 生成内容做了哪些修改；
   - 对 AI 辅助编程的思考。
5. **结果展示**
   - 个人主页截图；
   - 博客页面截图；
   - 其他必要的结果展示。

四、作业提交

本次作业需提交以下内容：

1. **个人主页网址**
   - 主页需要能够正常访问；
   - 主页中需要能够跳转到本次作业完成的技术博客。
2. **作业报告**
   - PDF 格式；
   - 报告中需包含主页网址、博客入口、实现过程、AI 使用说明和结果截图。

评分标准

- 主页页面整体布局清晰、美观，具有基本的可读性
- 具备基本网页功能
- 博客需要体现个人理解与思考

截止时间：
【 2026 年 5 月 17 日 (星期日) 23:59 】

提交方式：
【BB 系统提交】

五、参考资料

AI Agent 使用 Skill

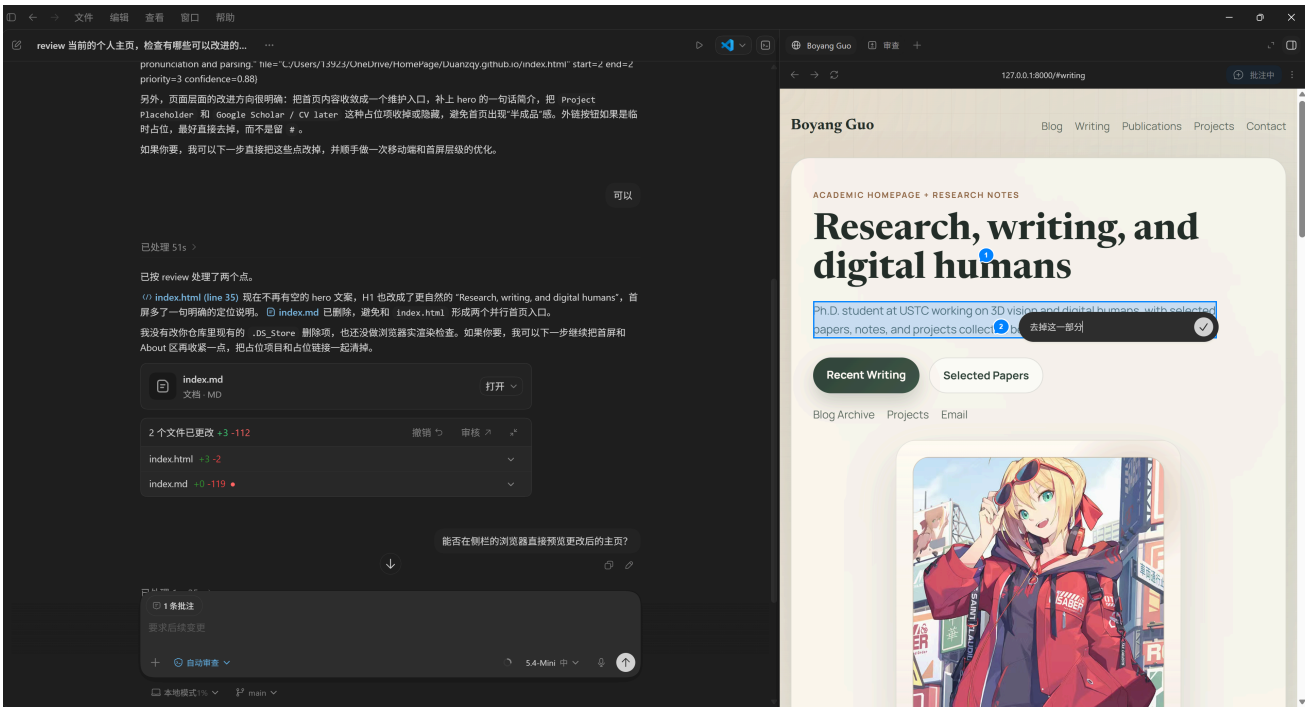
- Grill-me
- superpowers
- Karpathy-Skills

参考阅读资料

- Harness
- Claude-Code-Best-Practices
- 30 Code Quality Best Practices

Codex Desktop

- 现在这个桌面端的Codex可以可视化的对网页进行批注，然后让AI进行修改，如图所示：
- 可以考虑在网页基础版搭建完成后，进行精修



六、注意事项

- 个人主页和博客内容应真实、规范；
- 可以参考网页模板，但需要进行个性化修改；
- 使用 AI 生成的代码和文字需要自行检查；
- 所有链接应在提交前确认可以正常访问；
- 作业报告应结构清楚、内容完整。